

赵昊天等：机组启停约束分析——与制氨关机次数的关联

这篇论文研究的是什么系统？

关键区别：这篇论文研究的是电-氢-储园区（电制氢 + 储氢 + 氢燃料电池 CHP），不含合成氨反应器。

系统设备：风电、光伏、电储能、电制氢（电解槽）、电制热、储氢罐、H-CHP（氢燃料电池热电联产）

但是，这篇论文对"启停次数"问题的处理是六篇文献中最详细的！

一、启停次数约束（式 28）

$$\sum_{t \in Y} z_i^t \leq N_i^{\text{off}}$$
$$\sum_{t \in Y} y_i^t \leq N_i^{\text{on}}$$

← 整个调度期内最大关机次数！

← 整个调度期内最大开机次数！

符号	含义
z_i^t	设备 i 在 t 时刻关机动作的 0-1 变量
y_i^t	设备 i 在 t 时刻开机动作的 0-1 变量
N_i^{off}	调度期内最大允许关机次数
N_i^{on}	调度期内最大允许开机次数
Y	所有调度时刻集合（一周 168h）

这与我们之前讨论的"每日最大关机次数"非常接近——只是时间窗口从"天"变成了"整个调度周"！

二、最小连续开/关机时间约束（式 29-30）

$$\sum_{\tau=t}^{t+T_i^{\text{on,min}}-1} b_i^\tau \geq T_i^{\text{on,min}} \cdot y_i^t$$
$$\sum_{\tau=t}^{t+T_i^{\text{off,min}}-1} (1-b_i^\tau) \geq T_i^{\text{off,min}} \cdot z_i^t$$

← 开机后至少连续运行 $T_i^{\text{on,min}}$ 小时

← 关机后至少连续停机 $T_i^{\text{off,min}}$ 小时

这就明确禁止了频繁启停——如果 $T_i^{\text{off,min}}=4\text{h}$ ，一天内理论最多只能关机 6 次（ $24 \div 4$ ），实际结合 N_i^{off} 会更少。

三、最大连续关机时间约束（式 31-33）

这是其他五篇文献完全没有涉及的：

$d_i^t \leq M(1 - b_{i,t})$	← 关机时计数，运行时清零
$d_i^{t-1} + \Delta t \leq d_i^t + M \cdot b_{i,t}$	← 关机时间累加
$d_i^t \leq T_i^{\text{off,max}}$	← 最大连续关机时间！

物理意义（论文原文）：

"通常电制氢机组在**长时间未启动后需要安排清扫工作**才能再次启动，可在非检修时段增加最大连续关机时间约束，以节省人工维护及清扫成本。"

这直接触及了我们之前讨论的"启停成本"——用约束而非惩罚项的方式体现。

四、启停过程功率约束（式 34-41）——这也是唯一详细建模的一篇！

传统模型假设设备瞬时启停，这篇论文明确区分了启动过程和正常运行：

阶段	变量	功率范围	爬坡速率
启动过程	$su_i^t = 1$	$P_{i,su}^{\text{pro,min}} \sim P_{i,su}^{\text{pro,max}}$	$R_{i,su}$ （受限）
正常运行	$b_i^t = 1$	$P_{i,min} \sim P_{i,max}$	$R_{i,up} / R_{i,dn}$
停机过程	$sd_i^t = 1$	$P_{i,sd}^{\text{pro,min}} \sim P_{i,sd}^{\text{pro,max}}$	$R_{i,sd}$ （受限）

算例中的实际应用（论文原文）：

"电制氢机组在启动前 2 h 仅能以最低功率制氢，且满足最小开启时间（避免频繁启停）、最大启动间隔时间（减少清扫）等约束。"

六篇文献启停约束完整度对比

约束类型	潘丽	杜世祥	周步祥	全恒立	张冰	赵昊天
启停 0-1 变量	✓	X	X	X	X	✓
总关机次数上限	X	X	X	X	X	✓
最小连续开/关机时间	X	X	X	X	X	✓
最大连续关机时间	X	X	X	X	X	✓
启动/停机过程功率爬坡	X	X	X	X	X	✓
启动过程功率上下限	X	X	X	X	X	✓
启停成本（目标函数中）	X	X	X	X	X	✓ ($c_{i,su}, c_{i,sd}$)

回答你的核心问题

"有没有提到一天中关机的最大次数？"

问题细化	回答
是否有每日最大关机次数？	否—— N_i^{off} 是对整个调度周（168h）的约束，不是按天的
是否有总量意义上的关机次数上限？	是——式(28)明确限制了一个调度周期内的总关机次数

问题细化	回答
是否间接限制了每日关机次数？	是——最小连续关机时间 $T_i^{\text{off,min}}$ + 总次数 N_i^{off} 联合限制了每日可关机次数的理论上限
这个约束针对制氨机吗？	否——该系统只有电解槽和 H-CHP，没有合成氨反应器

核心启示

赵昊天等的这篇论文填补了我们之前发现的大部分研究空白：

之前五篇文献的建模：

设备出力 $\in [P_{\min}, P_{\max}]$
 爬坡速率 $\in [R_{\text{down}}, R_{\text{up}}]$
 ← 设备可以任意启停，没有过程代价

赵昊天等的建模：

设备出力 $\in [P_{\min}, P_{\max}]$ （正常运行）
 设备出力 $\in [P_{\text{su,min}}, P_{\text{su,max}}]$ （启动过程中）
 启动需 T_{su} 小时才能完成
 启动/停机爬坡速率单独限制
 调度期内最多关机 N^{off} 次
 每次开机要持续至少 $T^{\text{on,min}}$ 小时
 关机后最多连续停 $T^{\text{off,max}}$ 小时（否则要清扫）
 每次启停有货币成本 $c_{\text{su}}, c_{\text{sd}}$

结论：虽然这篇论文不涉及合成氨，但它建立的机组启停约束框架可以直接移植到合成氨反应器的建模中——只需要将参数（ T_{su} 、 N^{off} 、 $T^{\text{off,max}}$ 等）替换为 Haber-Bosch 工艺的实际值即可。这正是我们之前指出的"研究空白"所需要的建模方案。